

Yılın Toplandığı Yer

Dört Ünite, Üç Büyük Fikir

Yeni öğrenme çıktısı yoktur · geri çağrılanlar: FİZ.9.4.2 · 4.4 · 4.5 · 4.6 | FİZ.9.3.1 · 3.2 · 3.6 | FİZ.9.2.2 · 2.3 · 2.5 · 2.6 · 2.7 | FİZ.9.1.1 · 1.2 · 1.4

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.5 Sınıflandırma

KB2.10 Çıkarım

KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir konu yok; bu yıl öğrendikleriniz arasına bağ kuracağız. Dört ayrı ünite de aslında hep aynı üç işi yaptınız: bir niceliğin bir başkasına hangi yönde bağlı olduğunu okudunuz, bir yerden çıkanın başka bir yere gittiğini izlediniz, bir iddiayı ölçülebilir hâle getirip tek değişkenle sınadınız. Maddelerin başındaki rozet hangi ünitelerden geldiğini gösterir: **Ü1** Fizik Bilimi, **Ü2** Kuvvet ve Hareket, **Ü3** Akışkanlar, **Ü4** Enerji. Şekillerde sizden istenen her yer **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

YILIN ÜÇ BÜYÜK FİKRİ · BU KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA DÖNECEĞİZ

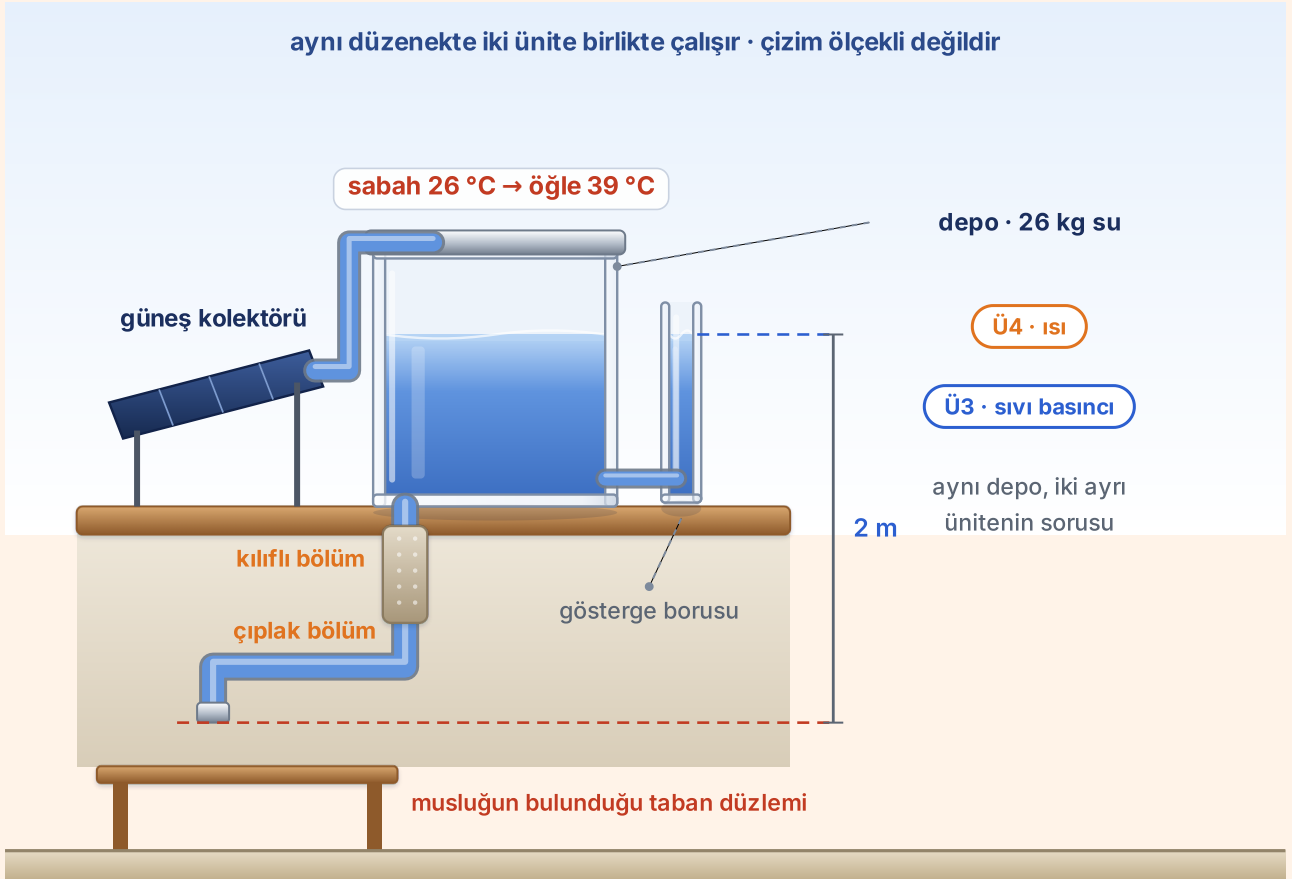
- **(a) İlişkinin yönünü okuma.** Bu yıl yazdığınız bağıntıların hepsi tek bir kuralla okunur: bir nicelik payda ya da çarpan olarak duruyorsa büyüdüğünde sonucu büyütür, paydada duruyorsa büyüdüğünde sonucu küçültür. $P = F/A$, $p = h \cdot d \cdot g$ ve $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ dört ayrı konuya ait görünür; okunuşları tektir. Isı iletim hızı için bu düzeyde bağıntı kurulmaz: malzeme, yüzey alanı ve sıcaklık farkı büyüdüğünde hız artar, kalınlık büyüdüğünde azalır.
- **(b) Korunum ve alışveriş.** Bir yerden çıkan bir yere gider. Yalıtılmış bir kaptaki **alınan ısı = verilen ısı**'dır. Bir sıvıya batan cismin yerini aldığı sıvı taşar ve **taşan sıvının ağırlığı, cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir**. İki ayrı ünite de aynı düşünme biçimi çalışır.
- **(c) Model kurma ve değişken denetimi.** Bir cümlemin fizik sorusu olabilmesi için ölçülebilir hâle gelmesi gerekir. Sonra tek bir nicelik değiştirilir, ötekiler sabit tutulur ve ölçüm yinelenir. Ölçme aracının kendisi de sabit tutulacak bir koşuldur. Bu, yılın ilk ünitesinde kurduğunuz alışkanlıktı ve dört ünite de aynı kaldı.
- **Sınırlar aynı kaldı.** Bu kâğıtta hareket yine kavram diliyle konuşulur: hız, sürat ve ivme için bağıntı kurulmaz, eksen üstüne hareket eğrisi çizilmez. Basınç yalnız yukarıdaki iki modelle okunur. Bu yıl işlenmemiş hiçbir kural bugün de kullanılmaz.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıttaki düzeneklerde ocak ve alev yoktur, su kaynatılmaz. Föye geçildiğinde kapalı kutu açılmaz ve yere vurulmaz. Leğene eğilirken kollar kuru tutulur. Termometre kaba dayanmaz, suyun ortasında serbest tutulur ve okuma bitince kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

SENARYO DOSYASI · KEŞAN'DA BİR OKUL YEMEKHANESİNİN ÇATI DEPOSU

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun yemekhanesinde bulaşık suyu, çatıya kurulmuş bir güneş kolektörüne bağlı depodan alınıyor. Depoda **26 kg** su vardır. Bir sabah deponun termometresi **26 °C** okuyor; aynı günün öğle sonunda okuma **39 °C**'ye çıkıyor. O gün kolektörden başka hiçbir kaynak suyu ısıtmamıştır.

Deponun yan duvarına, tabandan bağlanmış saydam bir gösterge borusu vardır; borudaki su, musluğun bulunduğu taban düzleminden **2 m** yukarıda durur. Depodan mutfığa inen borunun bir bölümü yalıtım kılıfıyla sarılmış, kalanı çıplak bırakılmıştır. Suyun öz ısısı **4200 J/(kg·°C)**, yoğunluğu **1000 kg/m³**, g yerine **10 N/kg** alınacaktır.



depodaki ısı Ünite 4'ün, gösterge borusundaki sütun Ünite 3'ün işidir

Ş.1 · tek düzenek, iki ünite · depodaki ısı Ünite 4'ün, gösterge borusundaki sütun Ünite 3'ün işidir · çizim ölçekli değildir

1–3. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1

Ü4 · Depodaki Suyu Ne Oldu FİZ.9.4.1 · FİZ.9.4.2 · FBAB8

Senaryodaki depoya bakın. **a)** Sabahtan öğleye değişen nicelik sıcaklık mı, ısı mı, iç enerji mi? Üçünü birbirinden ayırın: hangisi "aktarılan", hangisi "okunan", hangisi "depoda duran"dır? **b)** Ertesi gün kolektör yine aynı ısıyı vermiştir ama depodaki su kütlesi ayrıdır: sabah okuması yine **26 °C**, öğle sonundaki okuma **52 °C**'dir. Depoda o gün kaç kg su vardır? Sayıyı bulmadan önce "artış iki katına çıktıysa kütle ne olmalıdır?" sorusunu yanıtlayın. **c)** Bu soru yılın üç büyük fikrinden hangisine örnektir? Seçiminizi tek cümleyle savunun.

2

Ü4 · Yalıtılmış Boru, Çıplak Boru FİZ.9.4.5 · KB2.5

Aynı depodan mutfığa inen borunun bir bölümü kılıflı, kalanı çıplaktır. **a)** Kılıflı bölümde ısının dışarı çıkışı hangi aktarım yolu üzerinden yavaşlatılmıştır? Çıplak bölümde hangi iki yol birlikte çalışır? **b)** Okul aile birliğinden biri "kılıf ısıyı içeride hapseder, hiç çıkmaz" diyor. Bu cümleyi düzeltin; düzeltmeniz **aktarım hızı** ifadesi geçsin. **c)** Kışın deponun kendisi de kılıflanırsa okulun neyi azalmış olur? Cevabınızı **tasarruf** sözcüğünü kullanarak tek cümlede yazın.

3

Ü3 · Gösterge Borusundaki Su Ne Söyler FİZ.9.3.2 · KB2.10

Aynı depodaki gösterge borusuna bakın. **a)** Musluğun bulunduğu taban düzleminde suyun yaptığı basıncı $p = h \cdot d \cdot g$ ile hesaplayın; işlemi birimleriyle yazın. **b)** Okulun görevlisi "gösterge borusu çok ince, bu yüzden gösterdiği yükseklik depodakinden azdır" diyor. Bu cümle doğru mudur? Kararınızı birbirine bağlı kapların davranışıyla gerekçelendirin. **c)** Ertesi gün mutfakta su kullanıldığı için gösterge borusundaki su, taban düzleminde yalnız **1,4 m** yukarıda durmaktadır. Taban düzlemindeki basınç kaç Pa olur? Deponun içinde kaç kg su kaldığı bilinmeden bu hesabın yapılabilmesi, basıncı belirleyen niceliğin kütle değil ne olduğunu gösterir? Kararınızı tek cümleyle yazın.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir yurdun mutfağında, yalıtımlı tek bir kapta iki su birleştiriliyor: **39 kg** su **78 °C**, **13 kg** su **26 °C** okumasındadır. Kaba başka ısı girip çıkmaz. **a)** Ş.2'deki mor çerçeveye yazılacak ortak okumayı bulun; hesabı "alınan ısı = verilen ısı" cümlesinden kurun. **b)** Bir öğrenci "iki okumanın tam ortası çıkar" diyor. Ortası kaç olurdu, sizin bulduğunuz kaç? Aradaki farkın nedenini kütle ile açıklayın. **c)** Aynı düzenek yalıtımsız bir kapta kurulsaydı ölçülen değer hesapladığınızın üstünde mi altında mı kalırdı? Niçin?

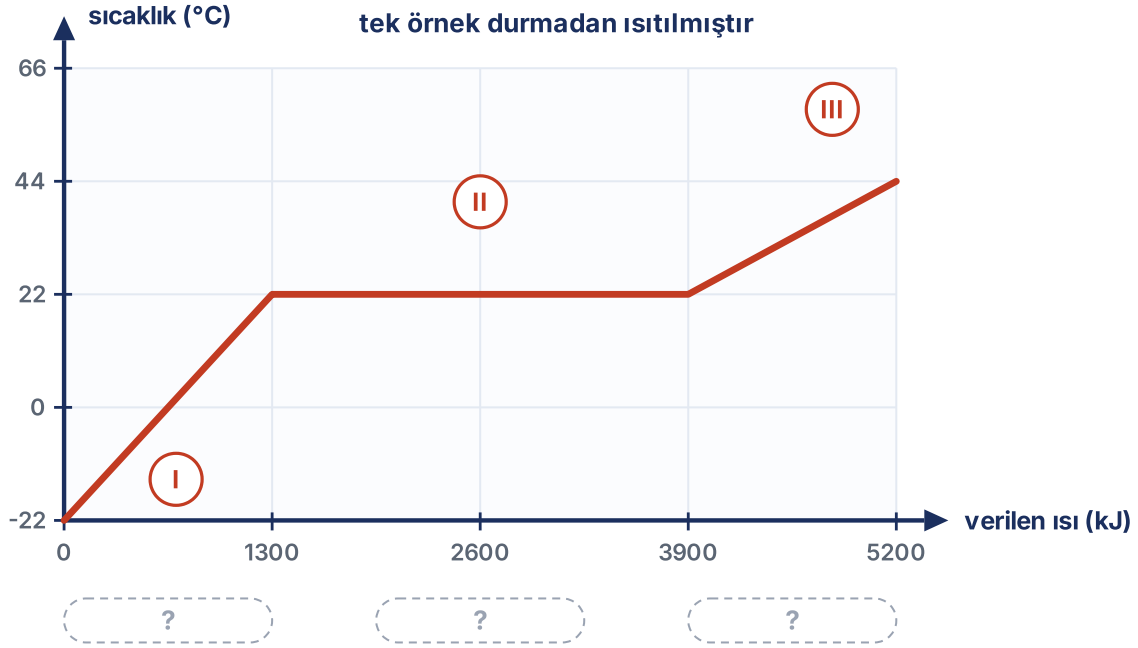
yalıtımlı kapta iki su birleşiyor · 1 bölme = 13 °C



mor çerçeveye yazılacak değer sizden istenmektedir · işaretler kütleleriyle birlikte verilmiştir

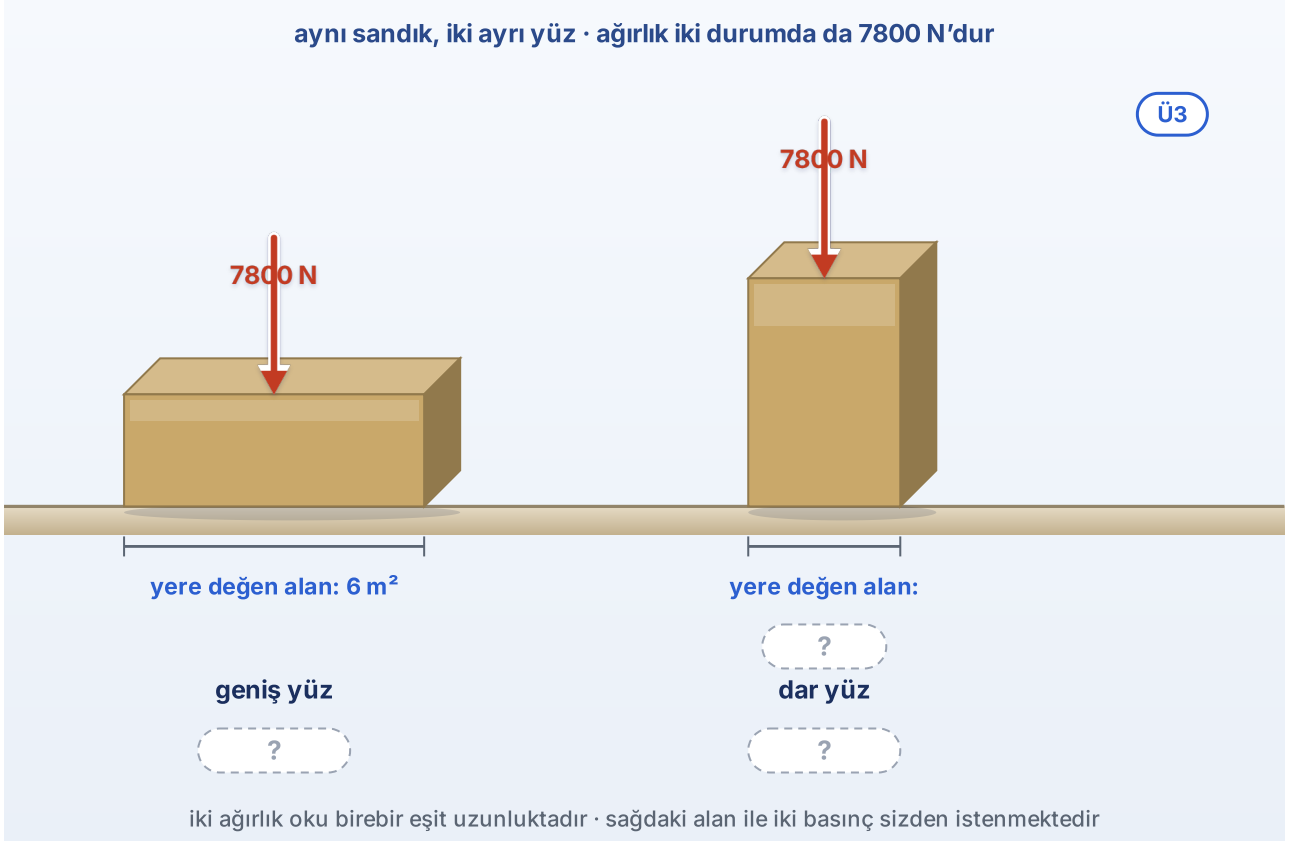
Ş.2 · iki su tek sıcaklık ekseninde · 1 bölme = 13 °C · mor çerçeveye yazılacak değer sizden istenmektedir

Edirne'nin Enez ilçesindeki bir okulun beslenme atölyesinde tek bir örnek durmadan ısıtılmış ve Ş.3'teki sayfa böyle doldurulmuştur. **a)** I, II ve III bölümlerinin her biri için hangi bağıntının kullanılacağını yazın: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ mi, $Q = m \cdot L$ mi? Kararınızı bölümün eğimli ya da yatay oluşuna bağlayın. **b)** II. bölümde örneğe **2600 kJ** verilmiş ve örneğin kütlesi **13 kg** tartılmıştır. Bu bölümün gizli ısını bulun; birimini yazmayı unutmayın. **c)** Isıtma II. bölümdeyken termometre niçin aynı sayıyı okumayı sürdürür? Verilen ısı nereye gitmektedir?



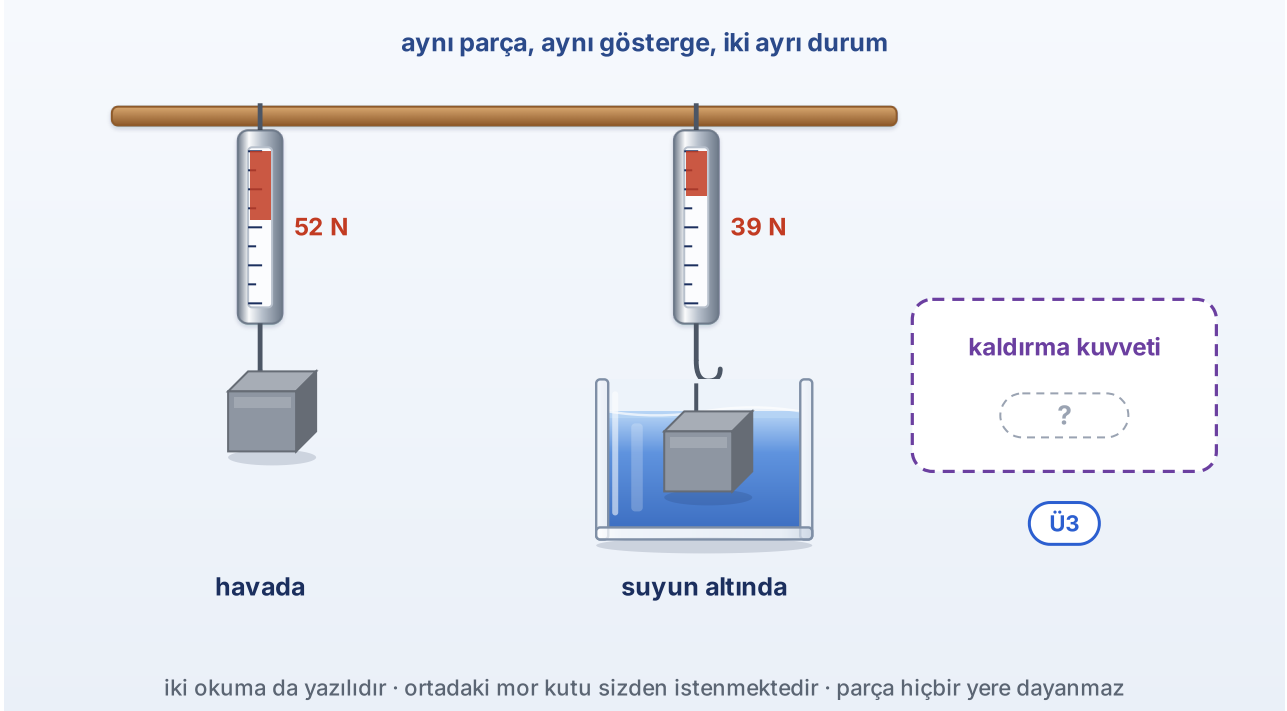
Ş.3 · tek örneğin sıcaklık-verilen ısı sayfası · örnek veri seti · ısıtma hiç kesilmemiştir · bölüm adları sizden istenmektedir

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki bir tarım ambarında ağırlığı **7800 N** olan sandık, Ş.4'teki gibi önce geniş yüzü, sonra dar yüzü üstünde bırakılıyor. Geniş yüzün yere değen alanı **6 m²**, dar yüzünün bunun yarısıdır. **a)** Sandığın zemine yaptığı basıncı iki durum için de hesaplayın. **b)** İki durumda değişen ve değişmeyen nicelikleri ayrı ayrı sayın; bu ayrım $P = F/A$ bağıntısının hangi yönünü gösterir? **c)** Aynı ambarda çuval taşımak için geniş tabanlı bir el arabası seçilmiştir. Bu seçim hangi niceliği hangi yönde değiştirmek içindir?



Ş.4 · aynı sandık, iki ayrı yüz · iki ağırlık oku birebir eşit uzunluktadır · sağdaki alan ile iki basınç sizden istenmektedir

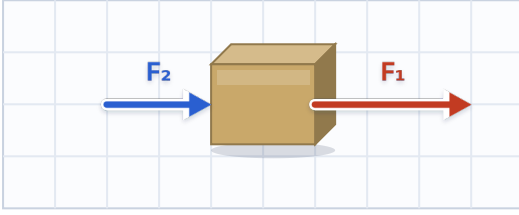
Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki bir okulda öğrenciler bir kütle takımının en büyük parçasını Ş.5'teki iki durumda okumuştur: havada asılıyken **52 N**, tepesine kadar suyun altında kalırken **39 N**. Parça hiçbir yere dayanmamaktadır. **a)** Suyun parçaya yukarı doğru uyguladığı kaldırma kuvvetini bulun. **b)** Bu kuvvet, parçanın yerini aldığı sıvının ağırlığına eşittir. Kaptan bu büyüklükte sıvı ayrıldığını söylemek yılın hangi büyük fikrine dayanır? **c)** Aynı parça, aynı su ile dolu ama çok daha geniş bir kaba tümüyle batırılsaydı gösterge yine 39 N mı okurdu? Kararınızı batan hacim üzerinden gerekçelendirin.



Ş.5 · aynı parça, aynı gösterge, iki durum · iki okuma da yazılıdır · ortadaki mor kutu sizden istenmektedir

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki bir tahıl deposunda bir sandık, Ş.6'daki gibi aynı doğrultuda uygulanan iki kuvvetle çekiliyor. Şeklin ölçeği **1 kare = 13 N**'dur. **a)** Şekildeki F_1 ile F_2 'nin büyüklüklerini kareleri sayarak yazın. **b)** İki aynı yönde ve ters yönde bileşkenin büyüklüğünü ve yönünü bulun; boş çerçevelere aynı ölçekle iki bileşke oku çizin. **c)** Depo görevlisi "sandığın kütlesi de bir vektördür, çünkü sandık bir yöne gidiyor" diyor. Bu cümledeki yanlışlığı gösterin: bir niceliğin vektörel sayılması neye bağlıdır?

aynı doğrultu, aynı yön

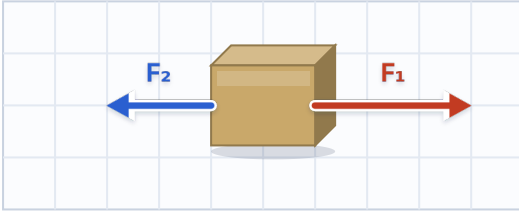


Ü2

bileşke oku

?

aynı doğrultu, ters yön



bileşke oku

?

ölçek: 1 kare = 13 N · üstteki ve alttaki F_1 okları birebir eşittir

bileşke okları basılmamıştır; aynı ölçekle siz çizeceksiniz

Ş.6 · aynı doğrultudaki iki kuvvet · ölçek 1 kare = 13 N · üstteki ve alttaki F_1 okları birebir eşittir · bileşke okları basılmamıştır

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir okul servisi sabah okuldan çıkıp mahalleleri dolaşüyor ve gün sonunda yine okulun önünde duruyor. **a)** Bu tur için alınan yol ile yer değiştirme nasıl karşılaştırılır? İkisini de hesaplamadan, yalnız tanımlarıyla açıklayın. **b)** Serviste oturan bir öğrenci "ben hareketsizim" diyor; kaldırımdaki bir kişi "o hareketli" diyor. İkisi de haklı olabilir mi? Cevabınızda **referans noktası** geçsin. **c)** Servisin tekerleği yol boyunca hem ilerliyor hem kendi çevresinde dönüyor. Bu hareketin adı nedir ve tekerleğin göbeği ile dış kenarındaki bir nokta aynı izi çizer mi?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki bir okulun fizik köşesine Ş.7'deki 6 çalışma notu asılmıştır. **a)** Panoda verilen bu 6 nottan kaç tanesi ölçerek sınanabilir bir iddia içerir? Numaralarını yazın. **b)** Sınanamayan notların her birinde eksik olan tek şeyi gösterin: ölçülecek nicelik mi belirsiz, karşılaştırılacak durum mu yok, yoksa cümle bir görüş mü? **c)** VI numaralı notu sınanabilir hâle getirmek için nasıl yeniden yazardınız? Yeni cümleinizde hangi niceliği neyle ölçeceğinizi belirtin. **ç)** Bu yıl işlediğiniz olaylardan üçünü seçin ve her birini, o ölçümü yapan kişinin çalıştığı alt dal ile çalışabileceği bir kurum adına eşleyin. Üç eşleşmeden hangisini meslek olarak merak ettiğinizi ve bunu hangi güvenilir kaynaktan araştıracağınızı tek cümleyle yazın.

okulun fizik köşesine asılan altı çalışma notu Ü1

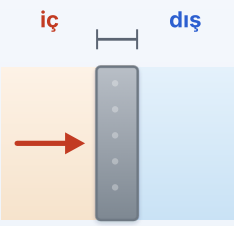
I "Kalın kılıflı kap daha yavaş soğur" — ölçerim	II "Bu denemenin sonucu zaten bellidir"	III "Aynı su, iki ayrı kap: yalnız ağız genişliği ayrı"
IV "Fizik, güzel bir derstir"	V "Aynı blok önce havada, sonra suda tartılır"	VI "Herkes bilir ki metal her zaman soğuktur"

altı not da bir öğrenci defterinden alınmıştır · hiçbiri henüz sınanmamıştır

Ş.7 · panodaki altı çalışma notu · altısı da bir öğrenci defterinden alınmıştır

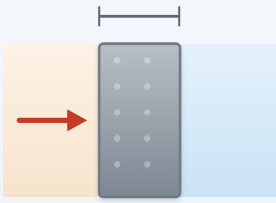
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir okulun koridorunda Ş.8'deki üç duvar kesiti sergilenmektedir; üçü de aynı malzemedendir ve üçünde de iç ile dış arasındaki fark aynıdır. Ölçüler şekildedir: **L**'nin yalnız kalınlığı, **M**'nin ise yalnız yüzey alanı **K**'ninkinin iki katıdır. **a)** Üç duvarı, aynı sürede geçen ısıya göre çoktan aza sıralayın; alan ile kalınlığın etkisini ayrı cümlelerle gerekçelendirin. **b)** Her karşılaştırmada tek niceliğin değiştirilmiş olması niçin gereklidir? İki nicelik birden değişseydi ne olurdu? **c)** Okul, ısı kaybını azaltmak için tek bir iş yapacaktır. Hangi niceliğe dokunmayı önerirsiniz ve niçin?

üçü de aynı malzemedendir · üçünde de iç–dış farkı 22 °C'dir



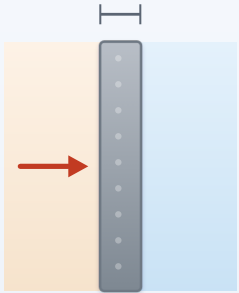
K
kalınlık: bir kat
yüzey alanı 13 m²

?



L
kalınlık: iki kat
yüzey alanı 13 m²

?



M
kalınlık: bir kat
yüzey alanı 26 m²

?

üç kırmızı ok birebir eşit uzunluktadır · alttaki kutular aynı sürede geçen ısı içindir

Ş.8 · aynı malzemeden üç duvar kesiti · üçünde de iç–dış farkı 22 °C'dir · sıralama sizden istenmektedir

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir okulun zümre panosuna yılın üç bağintısı ile bir nitel ilişkisi Ş.9'daki gibi yan yana asılmıştır. **a)** Dört kartın altındaki boş kutulara ilişkinin yönünü yazın: "doğru orantılı" mı, "ters orantılı" mı? **b)** Dört kartı tek bir cümlede birleştirin: bir bağintıda bir niceliğin payda ya da paydada durması sonucu nasıl belirler? **c)** Panoya beşinci bir kart ekleyecek olsanız hangi bağintıyı yazardınız? Yalnız bu yıl gördüğünüz bağintılardan birini seçin, kartın iki satırını kendiniz doldurun ve hangi niceliği sabit tuttuğunuzu açıkça yazın.

zümre panosuna asılan dört kart

$P = F / A$ Ünite 3 · katı basıncı A artarsa P ?	$p = h \cdot d \cdot g$ Ünite 3 · sıvı basıncı h artarsa p ?	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ Ünite 4 · ısı alışverişi Q sabitken m artarsa ΔT ?	ısı iletim hızı Ünite 4 · nitel ilişki kalınlık artarsa hız ?
---	---	---	--

ilk üçü programdaki cebirsel modeller, sonuncusu nitel yön ilişkisidir
her kartın altındaki kutu sizden istenmektedir

Ş.9 · yılın üç bağintısı ve bir nitel ilişkisi · ilk üçü programdaki cebirsel modeller, sonuncusu nitel yön ilişkisidir · kutular sizden istenmektedir

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda bir öğrenci defterine şunu yazıyor: "Servisimiz sabah turunda akşam turundan daha çok yol alıyor ama ikisinde de yer değiştirmesi aynı." **a)** Bu cümlelerin hangi bölümü ölçülerek sınanabilir, hangi bölümü sınanamaz? İkisini ayırın. **b)** Sınanabilir bölümü ölçmek için bir plan yazın: hangi iki niceliği, neyle ve kaç kez ölçersiniz; hangi koşulları sabit tutarsınız? Hesap yapmanız istenmiyor, plan yazmanız isteniyor. **c)** Planınızı geçersiz kılacak bir dikkatsizlik yazın: hangi hata sonucu yorumlanamaz hâle getirir?

Bu kâğıdın başında bir okulun deposuna bakmıştınız; şimdi kendi yılınıza bakacaksınız. **a)** Bu yıl en çok hangi üniteye kendinizi rahat hissettiniz, en çok hangi üniteyi zor buldunuz? Her biri için tek bir somut gerekçe yazın; "zordu" yetmez, hangi işte zorlandığınızı yazın. **b)** Bu yıl düzelttiğiniz bir yanlış düşüncüyü yazın: önce ne sanıyordunuz, sonra ne gördünüz, sizi hangi kanıt ikna etti? **c)** Yıl bitti ama bir sorunuz açık kaldı. Gelecek yıl peşine düşmek istediğiniz tek cümlelik merak sorunuzunu yazın ve kâğıdın kenarında kutu içine alın.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bir yıl boyunca dört ayrı üniteye dolaştınız; bugün gördünüz ki aralarından üç ince iplik geçiyor: orantı, alışveriş ve model kurma. Bu üç ipliği bir kez yakaladıysanız yeni bir konu size hiç de yabancı gelmeyecek. Yılın başında bir termometrenin okuduğu sayının ne anlama geldiğini tartışıyordunuz; bugün aynı sayıyı bir kütleyle, bir yükseklikle ve bir kalınlıkla birlikte okuyabiliyorsunuz. 14. soruda kutuya aldığınız merak sorusunu portfolyo dosyanızın en üstüne koyun; gelecek yıl açtığınız ilk sayfa o olsun.

Mini Test · Yıl Sonu Pekiştirme

Yeni öğrenme çıktısı yoktur · dört ünite geri çağırılır

15 soru · 20 dakika

Sorular orantısal düşünmeyi, korunum ve alışverişi, model kurmayı ve değişken denetimini yoklar. Hareket kavram düzeyinde, basınç yalnız programdaki iki modelle, ısı iletim hızı ise nitel ilişki diliyle ele alınır. Aksi söylenmedikçe her düzenekte belirtilmeyen bütün koşullar eşit tutulmuştur. Bu test bir sınav değil, bir yoklamadır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Erdek'te Özdeş İki Kap, Özdeş İki Isıtıcı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okul mutfağında özdeş iki kap, özdeş ısıtıcılarla aynı süre ısıtılıyor; başlangıç okumaları eşittir. İki kabın su kütleleri ile birinci kabın okumasındaki artış şeklindeki çizelgede yazılıdır; ikinci kabın artışı boş bırakılmıştır. Bu artış ve artışın suyun öz ısı sayı olarak verilmeden bulunabilmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

iki kabın koşul çizelgesi

kap	su kütlesi	ısıtıcı ve süre	okumadaki artış
1	19 kg	özdeş · aynı	38 °C
2	38 kg	özdeş · aynı	?

başlangıç okumaları eşittir · aynı olan tek nicelik su kütlesidir

iki kabın koşul çizelgesi · ısıtıcı, süre ve başlangıç okuması ortaktır · aynı olan tek nicelik su kütlesidir

- A) 9,5 °C — kütle büyürken öz ısı da büyür, iki etki birlikte artışı dörtte bire indirir
- B) 19 °C — aynı ısı iki kat kütleye dağılır, iki kapta da aynı su olduğu için öz ısı sadeleşir
- C) 38 °C — ısıtıcı ile süre ortak olduğuna göre okumadaki artış da iki kapta ortak kalır
- D) 57 °C — kütle büyüdükçe kabın aldığı ısı da büyür, artış bu yüzden bir buçuk katına çıkar
- E) 76 °C — kütle iki katına çıkınca aynı ısı okumayı iki kat yükseltir, artış ikiye katlanır

2 Yenişehir'de Yalıtımlı Kapta Birleşen İki Su

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir yurttta, dışarıyla ısı alışverişi olmayan tek bir kapta iki su birleştiriliyor; iki suyun kütleleri ile okumaları şekilde yazılıdır. Bir öğrenci "ortak okuma iki okumanın tam ortasında çıkar" diye tahmin etmiştir. Şekilde bu tahmin de yazılı, ortak okumanın yeri ise boş bırakılmıştır. Ortak okuma kaç °C'dir ve öğrencinin tahminiyle nasıl karşılaştırılır?



iki su yalıtımlı tek kapta birleştiriliyor · su düzeyleri kütlelerle orantılı çizilmiştir · ortak okumanın yeri boştur

- A) 19 °C — tahminden küçüktür
- B) 38 °C — tahminden küçüktür
- C) 57 °C — tahmine eşittir
- D) 76 °C — tahminden büyüktür
- E) 95 °C — tahminden büyüktür

3 Orhaneli'de Bir Taş Atölyesinde Üç Yerleşim

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir taş atölyesinde her biri **9500 N** olan iki özdeş blok vardır; her bloğun yere değen yüzünün alanı **2 m²**'dir. Usta blokları şekildeki gibi üç kez yerleştiriyor: önce bir bloğu tek başına, sonra iki bloğu üst üste, en sonunda iki bloğu yan yana bırakıyor. Üç yerleşimde zemine yapılan basınçlar sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



aynı iki blok, üç ayrı yerleşim · zemin üçünde de aynıdır · üç ağırlık oku birebir eşit uzunluktadır

- A) 4750 Pa · 4750 Pa · 4750 Pa — basıncı yalnız bloğun cinsi belirler
- B) 4750 Pa · 9500 Pa · 9500 Pa — iki blok konunca basınç her durumda ikiye katlanır
- C) 4750 Pa · 9500 Pa · 4750 Pa — üst üste alan aynı kalır, yan yana alan da ikiye katlanır
- D) 4750 Pa · 2375 Pa · 2375 Pa — iki blok ağırlığı paylaşır, her biri yarısını taşır
- E) 9500 Pa · 19000 Pa · 9500 Pa — zemine yapılan basınç, zemine binen ağırlığın kendisidir

4 Keles'te Bir Doğa Yürüyüşünün Krokisi

Bursa'nın Keles ilçesinde bir okul grubu, şekildeki krokide K'den L'ye kalın çizgiyle gösterilen güzergâhı yürümüştür; kesikli çizgi iki noktayı doğrudan birleştirir. Ölçek **1 kare = 19 m**'dir. Grubun aldığı yol ile yer değiştirmesinin büyüklüğü ve bu iki nicelikten hangisinin söylenirken yön istediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

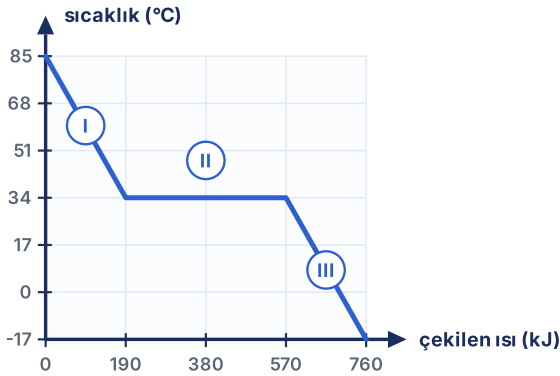


kareli krokide K ve L noktaları · kalın çizgi yürünen güzergâh, kesikli çizgi doğrudan birleşimdir · ölçek 1 kare = 19 m

- A) 76 m ve 152 m — yön isteyen nicelik yoldur
- B) 114 m ve 76 m — yön isteyen nicelik yer değiştirmedir
- C) 152 m ve 152 m — ikisi de yön ister
- D) 76 m ve 76 m — ikisi de yön istemez
- E) 152 m ve 76 m — yön isteyen nicelik yer değiştirmedir

5 Harmancık'ta Soğutulan Bir Numunenin Sayfası

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki bir okulun soğuk hava dolabına konan numuneden aralıksız ısı çekilmiş ve şekildeki sayfa elde edilmiştir. Bir öğrenci II ile işaretli yatay kesim için "burada numuneden ısı çekilmiyor" diyor. Bu yargının hangi kanıtla değerlendirileceği ve bu kesimde hangi bağıntının işlediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



örnek veri seti · ısı çekilmesi hiç kesilmemiştir · II ile işaretli kesim yataydır

tek numunenin sıcaklık–çekilen ısı sayfası · örnek veri seti · ısı çekilmesi hiç kesilmemiştir

- A) Yatay eksenle ilerleme durmuştur, yargı doğrudur; bu kesimde hiçbir bağıntı işlemez
- B) Eğim sıfır olmuştur, yargı doğrudur; bu kesimde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ işler ama ΔT sıfırdır
- C) Yatay eksenle ilerleme sürmektedir, yargı yanlıştır; bu kesimde $Q = m \cdot L$ işler
- D) Okuma yerinde kalmıştır, yargı doğrudur; numunenin öz ısı bu kesimde sıfıra inmiştir
- E) Okuma düşmeyi sürdürmektedir, yargı yanlıştır; bu kesimde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ işler

6 Karamürsel'de Taşan Suyun Tartılması

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir okulun fen atölyesinde, ağzına kadar dolu bir kaba daldırılan cismin taşıdığı su toplanıp tartılmış ve ağırlığı **19 N** bulunmuştur. Aynı cismin kuru hâldeki ağırlığı **76 N**'dur. Cisim su içinde asılı dururken ve hiçbir yere dayanmazken göstergenin okuyacağı değer ve bu değer dayandığı ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Gösterge 57 N okur; taşan suyun ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti doğar ve fark okunur
- B) Gösterge 19 N okur; su içindeki gösterge yalnız taşan suyun ağırlığını göstermektedir
- C) Gösterge 38 N okur; taşan suyun ağırlığı hem cisimden hem göstergeden ayrı ayrı düşülür
- D) Gösterge 76 N okur; kaldırma kuvveti cisme değil kaba etki eder, okuma değişmeden kalır
- E) Gösterge 95 N okur; cisme etki eden iki değer toplanır ve gösterge toplamı göstermektedir

7 Hendek'te Erime Sıcaklığına Gelmiş Bir Katı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir okulun atölyesinde, tümü erime sıcaklığına gelmiş bir K katısı beklemektedir. Katının kütlesi ile ısıtıcının her dakika verdiği ısı şekilde yazılıdır; ısıtma başladıktan sonra hiç kesilmiyor. K katısının erime gizli ısı **190 kJ/kg**'dir. Erimenin tamamlanması kaç dakika sürer ve termometrenin okuması bu süre boyunca nasıl değişir?

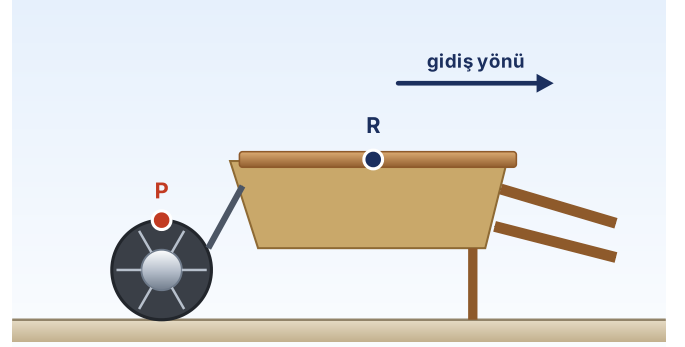


K katısı erime sıcaklığındadır · ısıtıcının her dakika verdiği ısı yazılıdır · süre ile okuma sizden istenmektedir

- A) 5 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma düzenli olarak yükselir
- B) 10 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma düzenli olarak yükselir
- C) 19 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma düzenli olarak yükselir
- D) 38 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma yerinde kalır
- E) 19 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma yerinde kalır

8 Geyve'de Bir Bahçede İlerleyen El Arabası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir okul bahçesinde el arabası düz bir yolda ilerlemektedir. Şekilde **P** tekerleğin çemberi üstünde, **R** ise kasanın üstünde işaretlenmiş birer noktadır. Bu iki noktanın yaptığı hareket ve arkalarında bıraktığı iz için hangisi doğrudur?



P tekerleğin çemberi üstünde, R kasanın üstünde işaretlenmiştir
araba düz bir yolda ilerlemektedir

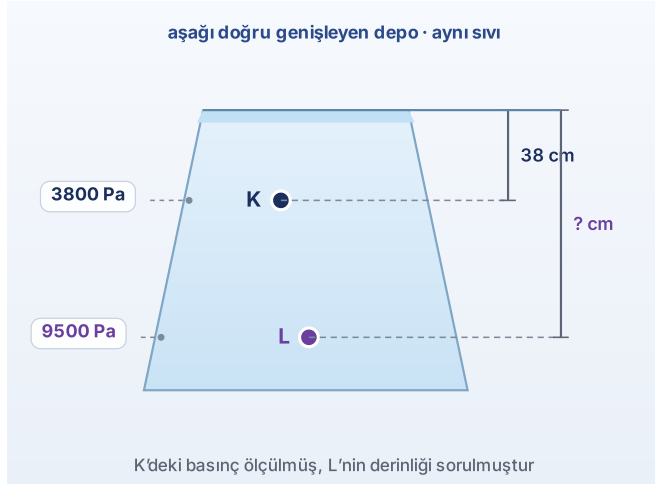
el arabası düz bir yolda ilerlemektedir · P tekerleğin çemberi üstünde, R kasanın üstündedir · gidiş yönü okla gösterilmiştir

- A) R dönme yapar ve kapalı bir daire çizer; P öteleme yapar ve düz bir iz bırakır
- B) İkisi de yalnız dönme yapar; ikisi de arkalarında birer daire izi bırakır
- C) R öteleme yapar ve düz bir iz bırakır; P bileşik hareket yapar ve izi düz değildir
- D) P yalnız dönme yapar ve daire çizer; R ise yerinde durur ve hiçbir iz bırakmaz
- E) İkisi de yalnız öteleme yapar; bu düzenekte dönme hareketi hiç bulunmamaktadır

9

Pamukova'da Bir Sulama Deposunun İki Noktası

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir sulama deposu aşağı doğru genişleyen biçimdedir. K noktasının yüzeyden derinliği ile K ve L noktalarında ölçülen basınçlar şekilde yazılıdır. L noktası yüzeyden kaç cm aşağıdadır ve bu sonuç için sıvının yoğunluğunun sayısı gerekir mi?



aynı depo, aynı sıvı, iki ayrı derinlik · K'deki basınç ölçülmüş, L'nin derinliği sorulmuştur · kesit ölçekli değildir

- A) Yüzeyden 95 cm aşağıdadır; iki nokta aynı sıvıdadır ve iki durumun oranı alındığı için yoğunluk gerekmez
- B) Yüzeyden 76 cm aşağıdadır; ölçülen basıncın iki katı alınır ve sonuç orada bitirilir, yoğunluk gerekmez
- C) Yüzeyden 57 cm aşağıdadır; iki basınç arasındaki fark tek başına derinliğe çevrilir, yoğunluk gerekmez
- D) Yüzeyden 133 cm aşağıdadır; bulunan derinliğe ölçülen derinlik de eklenir, yoğunluk gerekmez
- E) Yüzeyden bulunamaz; kap aşağı doğru genişlediği için yoğunluk ve taban alanı bilinmeden karar verilemez

10

Taraklı'da Yalıtımlı Kutuda Birbirine Değen İki Blok

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, biri sıcak biri soğuk iki metal blok yalıtımlı bir kutuda birbirine değdirilerek bırakılıyor. İki bloğun kütleleri birbirine eşit değildir ve kutuya dışarıdan ısı girip çıkmıyor. Yeterince beklendiğinde ne olur ve kütlelerin eşit olmaması sonucu nasıl etkiler?

- A) Sıcak bloğun okuması soğuk bloğunkinin altına iner; kütlesi küçük olan blok daha çok düşer
- B) İki okuma eşitlenir ve net aktarım biter; kütleler ortak okumanın nerede kalacağını belirler
- C) Okumalar hiçbir zaman eşitlenmez; ısı denge yalnız kütleler eşit olduğunda kurulabilir
- D) Soğuk blok soğukluğunu sıcak bloğa aktarır; bir süre sonra iki blok da soğumuş olur
- E) Okumalar eşitlenir ve bu andan sonra bloklardaki tanecik hareketi büsbütün durur

11

Osmaneli'de Bir Bilim Kulübünün Defteri

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bir okulun bilim kulübü defterine şekildeki 6 çalışma tasarısı yazılmıştır. Defterde verilen bu 6 tasarıdan kaç tanesi tek değişkenli bir karşılaştırma tanımlar?

bilim kulübü defterindeki altı tasarı

I aynı kaptan eşit iki su, yalnız birinin üstü kapalı	II iki ayrı kaptan aynı kütle ve aynı başlangıç okuması
III aynı tıpa, aynı leğen, yalnız batırılan derinlik aynı	IV "fizik dersi en çok sevilen derstir"
V aynı duvar örneği, aynı fark, yalnız kalınlık aynı	VI iki ayrı termometreyle, iki ayrı odada ölçüm

kartlarda yazmayan bütün koşullar eşittir

defterdeki altı çalışma tasarısı · altısı da kâğıt üstündedir, hiçbirisi henüz yapılmamıştır · kartlarda yazmayan koşullar eşittir

- A) 6 tanesi · altısı da B) 5 tanesi · IV dışındakiler
- C) 4 tanesi · I, III, IV ve V D) 3 tanesi · I, III ve V
- E) 2 tanesi · I ve V

12

Pazaryeri'nde Bir Atölyede Eşit Kütlede İki Örnek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir okulun atölyesinde eşit kütlede alüminyum ve cam örnek vardır. Alüminyumun öz ısı $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, camınki $840 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ alınacaktır. İki örneğe aynı miktarda ısı veriliyor. Hangi örneğin okuması daha çok artar ve bu sonuç öz ısının anlamı hakkında ne söyler?

- A) Camın okuması daha çok artar; büyük öz ısı "çok ısınır" değil, "ısınmaya direnir" demektir
- B) Alüminyumun okuması daha çok artar; öz ısı büyük olan aynı ısıyla daha çok ısınmaktadır
- C) İkisinin okuması eşit artar; artışı belirleyen nicelik öz ısı değil, verilen ısının kendisidir
- D) Camın okuması daha az artar; öz ısı küçüldükçe maddenin alabildiği ısı da küçülmektedir
- E) Karşılaştırma yapılamaz; iki örneğin kütleleri sayı olarak ayrı ayrı verilmiş değildir

13

Gölpazarı'nda İpin Ucunda Tutulan Bir Taş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, ipin ucundaki bir taş su dolu kabın içinde tümüyle batmış durumda tutuluyor. Taş, şekilde yazılı iki derinlikte ve hiçbir yere değmeden tutuluyor. Bu iki durum için, taşın bulunduğu noktadaki sıvı basıncı ile taşta uygulanan kaldırma kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı taş, aynı kap, iki ayrı derinlik · taş iki durumda da tümüyle batıktır ve hiçbir yere değmemektedir

- A) İkisi de değişmez; taş tümüyle batık olduğu için derinlik hiçbir niceliği etkilememektedir
- B) İkisi de dört katına çıkar; derinlik dört katına çıkmıştır ve ikisi de derinlikle orantılıdır
- C) Basınç değişmez, kaldırma kuvveti artar; derine inen cisim daha çok sıvının yerini alır
- D) Basınç dört katına çıkar, kaldırma kuvveti değişmez; taşın batan hacmi aynı kalmıştır
- E) Basınç artar, kaldırma kuvveti azalır; alttaki sıvı katmanı taşı aşağı doğru itmektedir

14

Savaştepe'de Bir Okul Bahçesinde Sabah

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde bir sabah şu üç olay gözlenmiştir: I. Dalından kopan ceviz yere düşmüştür. II. Panoya asılan kâğıt, demir korkuluğa tutturulan bir mıknatısla yerinde durmaktadır. III. Koşan öğrencinin ayakkabı tabanı zemine tutunduğu için öğrenci kaymamaktadır. Bu üç olayda etkili olan temel kuvvetler için hangisi doğrudur?

- A) Üç olayda da dört temel kuvvet birlikte ve eşit etkinlikte çalışmaktadır
- B) Üçünde de yalnız kütle çekim etkilidir; mıknatısın çekmesi de bir kütle çekim biçimidir
- C) I'de kütle çekim, II'de zayıf etkileşim, III'te güçlü etkileşim etkili olmaktadır
- D) I'de kütle çekim, II ile III'te güçlü etkileşim etkilidir; adı da bu yüzden "güçlü"dür
- E) I'de kütle çekim, II ile III'te elektromanyetik kuvvet etkilidir; ötekiler çekirdek ölçeğindedir

Havsa'da Bir Okul Panosuna Yazılan Gözlem

Edirne'nin Havsa ilçesindeki bir okulun panosuna şu gözlem yazılmıştır: "Atölyeden sıçrayan küçük bir kıvılcımın okuması, kazandaki ılık suyunkinden çok yüksektir; yine de kıvılcım suya düştüğünde suyun okuması ölçülebilir biçimde değişmez." Bu gözlemin ısı, sıcaklık ve iç enerji ayrımıyla açıklanması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Isı ile sıcaklık aynı niceliğin iki ayrı adıdır; kıvılcımın ısısı da suyunkinden büyüktür
- B) Isı aktarılandır, sıcaklık okunandır, iç enerji cisimde durandır; kıvılcımın iç enerjisi küçüktür
- C) Sıcaklığı yüksek olan cismin iç enerjisi her zaman büyüktür; su kıvılcımdan hiç ısı almamıştır
- D) Cisimler ısı depolar; kıvılcımın depoladığı ısı büyüktür ama suya geçerken yolda yitirilmiştir
- E) İç enerji yalnızca sıcaklığa bağlıdır; kütlenin iç enerjisiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır

Bağlam Temelli Sorular · Soğuk Kutu, Ölçüm Köşesi, İki Kuyu

Yıl sonu sentezi · dört ünite geri çağrılır

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma · KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de yılın aynı üç sorusu işe koşuluyor: **ilişkinin yönü ne, ne alındı ne verildi, bu iddia nasıl sınırlanır?** Her bağlam en az iki üniteyi bir arada çalıştırır. Hiçbir soruda yeni bir kural kullanılmaz; hareket kavram diliyle, basınç programdaki iki modelle ve ısı iletim hızı nitel ilişkiyle ele alınır. Her soruda önce hangi niceliğin değiştiğini belirleyin, sonra kararınızı veriye bağlayın.

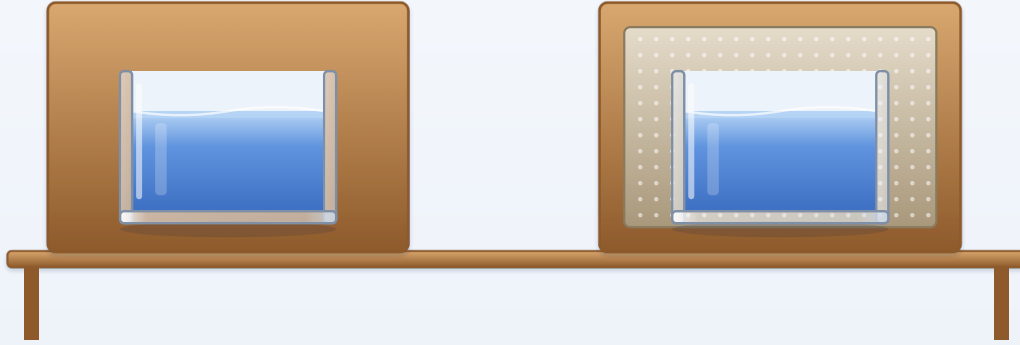
BAĞLAM 1 · VİZE'DE BİR OKULUN YIL SONU SOĞUK KUTU DENEMESİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir okulun fen kulübü, yıl sonu sergisi için bir soğuk kutu hazırlamıştır. Kulüp birbirinin aynı iki tahta sandık kurar: **Y** sandığının dış duvarı ile iç kabı arasında bir yalıtım katmanı vardır, **K** sandığında bu katman yoktur. İki sandığın içindeki kaplara aynı bidondan **24 kg** su konur ve ikisi de sabah **8 °C** okur.

İki sandık aynı odada, aynı masada durur ve akşam aynı termometreyle sırayla okunur. Odanın okuması gün boyunca **30 °C**'dir. Akşam okumaları şöyledir: **K** sandığında **26 °C**, **Y** sandığında **14 °C**. Kulüp ertesi gün aynı **Y** sandığında bir de karışım denemesi yapacaktır.

iki kaba da 24 kg su konmuştur · sabah ikisi de 8 °C okudu · oda 30 °C'dir

Ü4



K

yalıtım katmanı yok

akşam okuması: 26 °C

Y

yalıtım katmanı var

akşam okuması: 14 °C

iki sandık aynı odada, aynı masada durmuş ve aynı termometreyle okunmuştur

iki sandık ve akşam okumaları · yalıtım katmanı yalnız Y'de vardır · iki sandık aynı odada ve aynı masada durmuştur

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Yalıtım Katmanı Ne Yaptı? FİZ.9.4.5 ·

KB2.10

Bu denemede ısı, odadan sandıkların içine doğru gitmektedir. Akşam okumalarına bakıldığında Y sandığı için en akla yakın yargı hangisidir?

- A) Y'nin okuması sabahki değerde kalmalıydı; yalıtım katmanı ısı girişini büsbütün keser
- B) Y'nin okuması K'ninkinden yüksek çıkmalıydı; yalıtım katmanı ısıyı içeride toplamaktadır
- C) Y'nin okuması odaninkini geçmelidir; yalıtımlı bir kap çevresinden daha sıcak duruma gelir
- D) Y'nin okuması da yükselmiştir; yalıtım girişi durdurmaz, yalnız hızını düşürmektedir
- E) Y'nin okuması 8 °C'nin altına inmeliydi; yalıtım katmanı bir soğutucu gibi çalışmaktadır

2 Karışımında Eksik Kalan Kütle FİZ.9.4.4 ·

OB7

Kulüp ertesi sabah Y sandığındaki kaba yine bidondan 24 kg ve 8 °C su koyuyor, üstüne 56 °C su ekliyor ve sandığı kapatıyor; karışım dışarıdan ısı girip çıkmıyor. Karışım dengeye geldiğinde termometre 20 °C okuyor. Eklenen sıcak suyun kütlesi kaç kg'dır?

- A) 6 kg — kütle, okumadaki artışın iki okuma arasındaki tüm aralığa oranıyla bulunur
- B) 8 kg — kütle, soğuk suyun aldığı ısı ile sıcak suyun verdiği ısı eşitlenerek bulunur
- C) 12 kg — kütle, soğuk suyun okumasındaki artışa sayı olarak eşit çıkar
- D) 24 kg — ortak okumanın burada kalması iki kütlelerin eşit olmasını gerektirir
- E) 72 kg — kütle, o suyun okumasındaki değişimle doğru orantılı olarak bulunur

Kulüp, sergi panosuna "yalıtımlı sandık her koşulda daha iyidir" cümlesini yazmak istiyor. Elindeki veri yalnız yukarıdaki iki okumadır. Bu genellemeyi yazmanın önündeki en güçlü engel hangisidir?

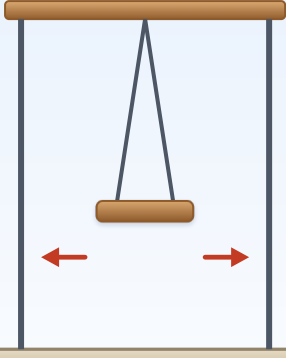
- A) İki okuma tek bir oda okumasında ve tek bir sürede alınmıştır; başka koşullar hiç denenmemiştir
- B) İki sandık aynı odada durmuştur; genelleme için ikisinin ayrı odalara konması gerekirdi
- C) Okumalar tek termometreyle alınmıştır; her sandık için ayrı birer termometre kullanılmalıydı
- D) Sandıkların ikisinde de aynı su kütlesi vardır; kütlelerin ayrı olması karşılaştırmayı güçlendirirdi
- E) Ölçümde sabah ile akşam okuması kullanılmıştır; genelleme yalnız gece okumalarıyla kurulabilir

BAĞLAM 2 · ECEABAT'TA TÜBİTAK 4006 İÇİN KURULAN BİR ÖLÇÜM KÖŞESİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir okulun takımı, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için bahçeye bir ölçüm köşesi kurmuştur. Köşede üç düzenek vardır: **K** sehpaye asılmış bir salıncak, **L** ekseninden sabitlenmiş ve yerinde döndürülen bir bisiklet tekerleği, **M** ise eğik bir ray üstünde aşağı doğru kayan küçük bir arabadır. Takım her düzeneğin yanına hareket türünü yazan birer kart koymuştur: **K** için **titreşim**, **L** için **dönme**, **M** için **dönme**.

Köşenin panosunda ayrıca kareli bir zemin üstüne dört ok çizilmiştir. Takımın defterinde de şu iddia yazılıdır: "Salıncığın üstündeki kütle arttıkça salıncak daha hızlı gidip gelir."

fuar köşesinin üç düzeneği · kartlardan yalnız biri yanlıştır



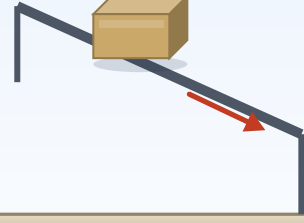
K · salıncak

kart: titreşim



L · sabit tekerlek

kart: dönme



M · eğik raydaki araba

kart: dönme

köşenin panosu · kareli zeminde 1 kare bir birimdir



a, b ve d sağa, c sola bakar · a, b ve c üçer kare, d iki kare uzunluğundadır

ölçüm köşesinin üç düzeneği ve panodaki dört ok · kareli zeminde 1 kare bir birimdir · kartlardan yalnız biri yanlıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Kart Yanlış Yazılmış? FİZ.9.2.7 ·

KB2.5

Takımın koyduğu üç karttan yalnız biri yanlıştır. Yanlış kart ve yerine yazılması gereken doğru tür hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) K'nin kartı yanlıştır; salıncak bir yay çizdiği için yaptığı hareket dönme olarak adlandırılır
- B) K'nin kartı yanlıştır; salıncak yer değiştirdiği için yaptığı hareket öteleme olarak adlandırılır
- C) M'nin kartı yanlıştır; raydaki araba doğrultusunu koruduğu için yaptığı hareket ötelemedir
- D) L'nin kartı yanlıştır; sabitlenmiş tekerlek ilerlemediği için hiçbir hareket yapmış sayılmaz
- E) Üç kart da doğrudur; üç düzenekte de hareket türü yerinde adlandırılmış bulunmaktadır

6 Defterdeki İddia Nasıl Sınanır? FİZ.9.1.1 ·

FBAB1

Takım, defterdeki "salıncığın üstündeki kütle arttıkça salıncak daha hızlı gidip gelir" iddiasını fuarda sınamak istiyor. Bu iddiayı sınayacak plan hangisidir?

- A) Aynı salıncakta, aynı ip boyu ve aynı başlangıç konumuyla yalnız kütle değiştirilir; süre yinelenerek ölçülür
- B) Aynı ip boylarındaki iki salıncakta ayrı kütleler denenir; süreler ayrı saatlerle bir kez ölçülür
- C) Aynı salıncakta tek bir kütleyle tek bir ölçüm alınır; çıkan süre iddianın doğruluğu için yeterli sayılır
- D) Salıncığa binenlere hangisinin daha hızlı gittiği sorulur ve çoğunluğun görüşü sonuç olarak kaydedilir
- E) Kütle hiç değiştirilmez; yalnız ip boyu değiştirilerek süre ölçülür ve iddia bu yolla sınanmış olur

5 Panodaki Dört Ok FİZ.9.2.2 · FİZ.9.2.3

Panodaki kareli zemin üstünde dört ok çizilidir: **a** üç kare boyunda ve sağa doğru, **b** üç kare boyunda ve sağa doğru ama başka bir noktadan, **c** üç kare boyunda ve sola doğru, **d** iki kare boyunda ve sağa doğrudur. Bu dört ok için hangisi doğrudur?

- A) a ile b eşit değildir; iki ok ayrı noktalardan başladığı için eşitlikten söz edilemez
- B) a ile d eşittir; iki ok aynı yöne baktığına göre boylarının ayrı olması önemli değildir
- C) a ile c eşittir; iki ok aynı doğrultuda olduğuna göre yön ayrımı sonucu değiştirmez
- D) b ile c zıt değildir; zıt sayılabilmeleri için aynı noktadan başlamaları gerekirdi
- E) a ile b eşittir, a ile c zıttır; başlangıç noktalarının ayrı olması sonucu değiştirmez

BAĞLAM 3 · MTA EKİBİNİN PINARHISAR'DAKİ İKİ KUYUSU

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde birbirine yakın iki kuyuda ölçüm yapmaktadır. Birinci kuyuda tatlı su, ikinci kuyuda ise yoğunluğu daha büyük tuzlu su vardır. İki kuyuda da su yüzeyi aynı düzeydedir ve ölçüm sondası iki kuyuda da yüzeyden **5 m** aşağıya, hiçbir yere değmeden indirilmektedir. Sonda iki ölçümde de aynı sondadır ve tümüyle suyun altındadır.

Ekip ayrıca kuyudan çektiği **57 °C**'deki suyu iki özdeş depoya alıyor: birincisine **38 kg**, ikincisine **19 kg**. İki depo aynı yalıtımdadır ve ekibin kaydına göre gece boyunca iki depodan çevreye **eşit miktarda** ısı çıkmıştır. Sabah iki deponun okuması aynı termometreyle alınmıştır.



iki kuyu ve aynı derinliğe indirilen sonda · sağda iki depo ve içlerindeki su kütleleri · iki kuyuda su yüzeyi aynı düzeydedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aynı Derinlik, İki Ayır Sıvı FİZ.9.3.2·

FİZ.9.3.6

Sonda iki kuyuda da yüzeyden 5 m aşağıda tutulmaktadır. Sondanın bulunduğu noktadaki sıvı basıncı ile sondaya uygulanan kaldırma kuvveti iki kuyuda nasıl karşılaştırılır?

- A) İkisi de iki kuyuda eşittir; derinlik aynı olduğuna göre sıvının cinsi sonucu değiştirmez
- B) İkisi de tatlı su kuyusunda daha büyüktür; yoğunluk küçüldükçe basınç da itme de büyür
- C) İkisi de tuzlu su kuyusunda daha büyüktür; yoğunluk ikisinde de belirleyici niceliktir
- D) Basınç tuzlu su kuyusunda büyüktür, kaldırma kuvveti ikisinde eşittir; itme yalnız hacme bağlıdır
- E) Basınç ikisinde eşittir, kaldırma kuvveti tuzlu su kuyusunda büyüktür; basınç yalnız derinliğe bağlıdır

8

İki Deponun Sabah Okuması FİZ.9.4.2·

FBAB8

Ekibin kaydına göre gece boyunca iki depodan çevreye eşit miktarda ısı çıkmıştır. İki deponun sabah okumasındaki düşüş için hangisi doğrudur?

- A) İki depo da aynı okumayı gösterir; eşit ısı veren iki kapta okuma da eşit ölçüde düşer
- B) İkinci deponun düşüşü birincinin iki katıdır; aynı ısı yarı kütlenin üstünden çıkmıştır
- C) Birinci deponun düşüşü ikincinin iki katıdır; kütlesi büyük olan su daha çok soğumaktadır
- D) İkinci deponun okuması hiç düşmez; kütlesi küçük olan su okumasını olduğu gibi korur
- E) Karşılaştırma yapılamaz; suyun öz ısısı iki depo için ayrı ayrı ölçülmüş değildir

Etkinlik · Yıl Sonu İstasyon Turu

Yıl sonu sentezi · dört masa, dört ünite

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 30 dakika

Masa başına: Masa 1 kapağı bantlanmış küçük bir kutu · Masa 2 bir kitap, kısa bir ip, iki renkli kalem · Masa 3 su dolu leğen ve iki ayrı boyda mantar tıpa · Masa 4 geniş ağızlı ve dar ağızlı birer kap, kapaklı bidonda ılık su, tek termometre, kuru bez.

Grup:

Üyeler:

Başladığımız masa:

Tarih:

Yılın son föyü: burada çözülecek soru yok. Dört masayı dolaşacak, her masada tek bir iş yapıp tek bir satır yazacaksınız. Her masa ayrı bir üniteden geliyor ve masanın köşesindeki rozet hangisi olduğunu söylüyor. Bir masada en çok altı dakika kalınır ve satırı dolmayan masa bırakılmaz. Turun sonunda dört işi, yılın üç büyük fikriyle eşleştireceksiniz. **Güvenlik (D13):** Su yalnız ılık olacaktır; musluğun sıcak ucundan alınır, kaynatılmaz ve ocak kullanılmaz. Kapalı kutu açılmaz ve yere vurulmaz. Termometre kaba dayanmaz, suyun ortasında serbest tutulur; okuduktan sonra kuru bezle silinir. Leğene eğilirken kollar kuru tutulur, dökülen su hemen silinir.

1 Turun Sırası ve Her Masanın İşİ tur başlamadan · 2 dk

Föyü açın ve Ş.F'ye bakın: dört masa, dört ünite, dört ayrı iş. Başlayacağınız masayı öğretmeniniz söyleyecek; tur saat yönünde döner. **Masa 4'ün suyunu turun başında doldurun** ve okumayı turun sonunda alın; böylece bekleme süresi tura yayılır. Görev dağılımını şimdi yapın: biri işi yapar, biri süreyi tutar, biri satırı yazar.

turun sırası · her masada tek bir iş, tek bir satır



üç dönüş oku birebir eşit uzunluktadır · bir masada en çok altı dakika kalınır

başlayacağınız masayı öğretmeniniz söyleyecektir · Masa 4'ün suyu turun başında doldurulur

Ş.F · turun sırası ve her masanın ünitesi · üç dönüş oku birebir eşit uzunluktadır · çizim ölçekli değildir

2

Masa 1 · Kapalı Kutu Ü1 · kutuyu açmak yasak · 6 dk

1. Kutuyu elinize alın; yavaşça sallayın, iki yöne eğin, kulağınıza yaklaştırın. 2. İçinde ne olduğuna dair tek cümlelik bir model kurun. 3. Modelinizi sınamak için yapacağınız tek ek yoklamayı yazın; kutuyu açmak yoklama sayılmaz.

Modelimiz

... ..

Sınama yoklamamız

... ..

3

Masa 2 · İt ve Çek Ü2 · yönü okla çiz · 6 dk

4. Kitabı masada bir kez iterek, bir kez de ipten çekerek aynı yöne götürün. 5. Aşağıdaki kutulara, her denemede **elinizin uyguladığı kuvvetin** yönünü birer okla çizin. Okların uzunluğunu değil yönünü önemseyin. 6. Son satırda kitabın gittiği yönün iki denemede de aynı olup olmadığını yazın.

İterken elin kuvveti

... ..

Çekerken elin kuvveti

... ..

Kitabın gittiği yön

... ..

4

Masa 3 · Tıpayı Batır Ü3 · elinize binen yükü karşılaştırın · 6 dk

7. İki tıpayı sırayla parmağınızla leğenin dibine doğru bastırın; tıpaları bırakmadan, elinize binen yükü karşılaştırın. Tıpaları suya çakmaya çalışmayın, yavaş bastırın. 8. Hangisini batırmanın daha zor olduğunu ve bunun nedenini yazın.

Batırması daha zor olan

... ..

Çünkü

... ..

5

Masa 4 · İki Ağız Ü4 · çabuk soğuyanı bul · turun başında doldurun, sonunda okuyun

9. İki kaba bidondan aynı çizgiye kadar ılık su koyun; biri geniş ağızlı, biri dar ağızlıdır. 10. Beklerken öteki masalara gidin. 11. Turun sonunda dönüp iki kabı **aynı termometreyle** sırayla okuyun ve hangisinin daha düşük okuduğunu yazın.

Geniş ağızlı kap

... ..

Dar ağızlı kap

... ..

Daha düşük okuyan

... ..

Değiştirdiğimiz tek
nicelik

... ..

a) Aşağıdaki çizelgede her masanın numarasını, en çok hangi büyük fikri gösterdiyse o satıra yazın. Bir satıra birden çok masa yazılabilir ve hiçbir satır boş kalmamasın. **b)** Dört masadan hangisinde tek değişken kuralını en açık gördünüz? Tek cümleyle yazın. **c)** Yıl kapanıyor: bugün masalarda ya da bu yıl derste aklınıza takılıp karşılığını öğrenmediğiniz şeyi bir soru cümlesine çevirin. Sorunun hangi başlığa girdiğini bilmeniz gerekmez; kendinize ait olması yeter.

Büyük fikir	Masa numaraları	Tek cümlelik gerekçe
İlişkinin yönünü okuma		
Korunum ve alışveriş		
Model kurma ve değişken denetimi		

Çıkış notu: Bir yıl önce bu masalara baksaydınız dört ayrı konu görürdünüz; bugün dört masada üç ortak düşünme yolu gördünüz. Bu, yılın size bıraktığı asıl şeydir: yeni bir düzenek gördüğünüzde artık "bu hangi konu?" diye değil, "burada hangi nicelik neye bağlı, ne alınıp ne veriliyor, bunu nasıl sınırlarım?" diye soruyorsunuz. Föyünüzü portfolyo dosyanızın son sayfası olarak takın; (c) şıkkındaki merak sorunuz ise dosyanın en üstüne gelsin. İyi bir yıl oldu; teşekkür ederiz.

Temizlik (D18) ve tasarruf (D17): suyu saksılara boşaltın, kapları kurulayın, tıpaları ve kutuyu masada bırakın, musluğu kapatın. **Öğretmene teslim:** dört masanın satırları, eşleştirme çizelgesi ve föyün tamamı.